Tecnologías que impulsan las manos robóticas y empresas japonesas

TECHNOLOGY / ROBOTICS | Acercarse a la mano humana

Una mano robótica necesita, además de actuadores para mover los dedos, piezas de precisión para las articulaciones, sensores de fuerza y tecnología táctil que detecte contacto y deslizamiento. Combinados con el control, permiten manipular objetos frágiles y de formas diversas.

De agarrar a manipular regulando la fuerza

Para ampliar las tareas en logística, tiendas y hogares, deben adaptarse a forma, dureza y peso, además de agarrar objetos predeterminados. Importan no solo el número de dedos, sino el control de fuerza, detección de deslizamiento, tamaño y peso reducidos, consumo, durabilidad y coste de producción en serie.

Seis elementos del movimiento de la mano

Estructura/articulaciones: rodamientos y piezas mecánicas de precisión facilitan movimientos suaves.
Accionamiento: pequeños motores y actuadores mueven los dedos.
Transmisión: reductores y otras piezas ajustan velocidad y fuerza.
Fuerza: sensores de fuerza/par miden la fuerza aplicada.
Tacto: detecta presión y deslizamiento para conocer el contacto.
Control: IA y otros sistemas ajustan el movimiento según los sensores.

Empresas japonesas relacionadas y retos del negocio

TECHNOLOGY / ROBOTICS

MinebeaMitsumi | 6479

Fabrica rodamientos pequeños, actuadores, galgas extensométricas y otros productos. Trabaja con Harmonic Drive Systems en el desarrollo conjunto de manos robóticas.

Harmonic Drive Systems | 6324

Ofrece reductores y actuadores de precisión. Posee tecnología para miniaturizar y aumentar la precisión de articulaciones, incluidos los accionamientos de manos robóticas.

THK | 6481

Además de componentes de movimiento lineal, ofrece manos robóticas de picking y de succión. Desarrolla tecnología de efectores finales para manipular objetos en logística y producción.

NSK | 6471

Fabrica rodamientos, piezas mecánicas de precisión, actuadores y otros productos. El tamaño y peso reducidos y la transmisión son importantes para articulaciones y efectores finales.

NISSHA | 7915

Ofrece tecnología de detección de presión de poco espesor y productos afines, un campo relevante para dotar a dedos y palmas robóticos de detección de contacto.

Separar crecimiento del mercado y resultados empresariales

Aunque crezca el mercado, el efecto depende de clientes que adopten la tecnología, fechas de producción en serie, precios unitarios y márgenes. Prototipos y adopción en volumen son etapas distintas. En empresas con grandes negocios ajenos a robótica, la difusión no implica un crecimiento inmediato y rápido del conjunto.